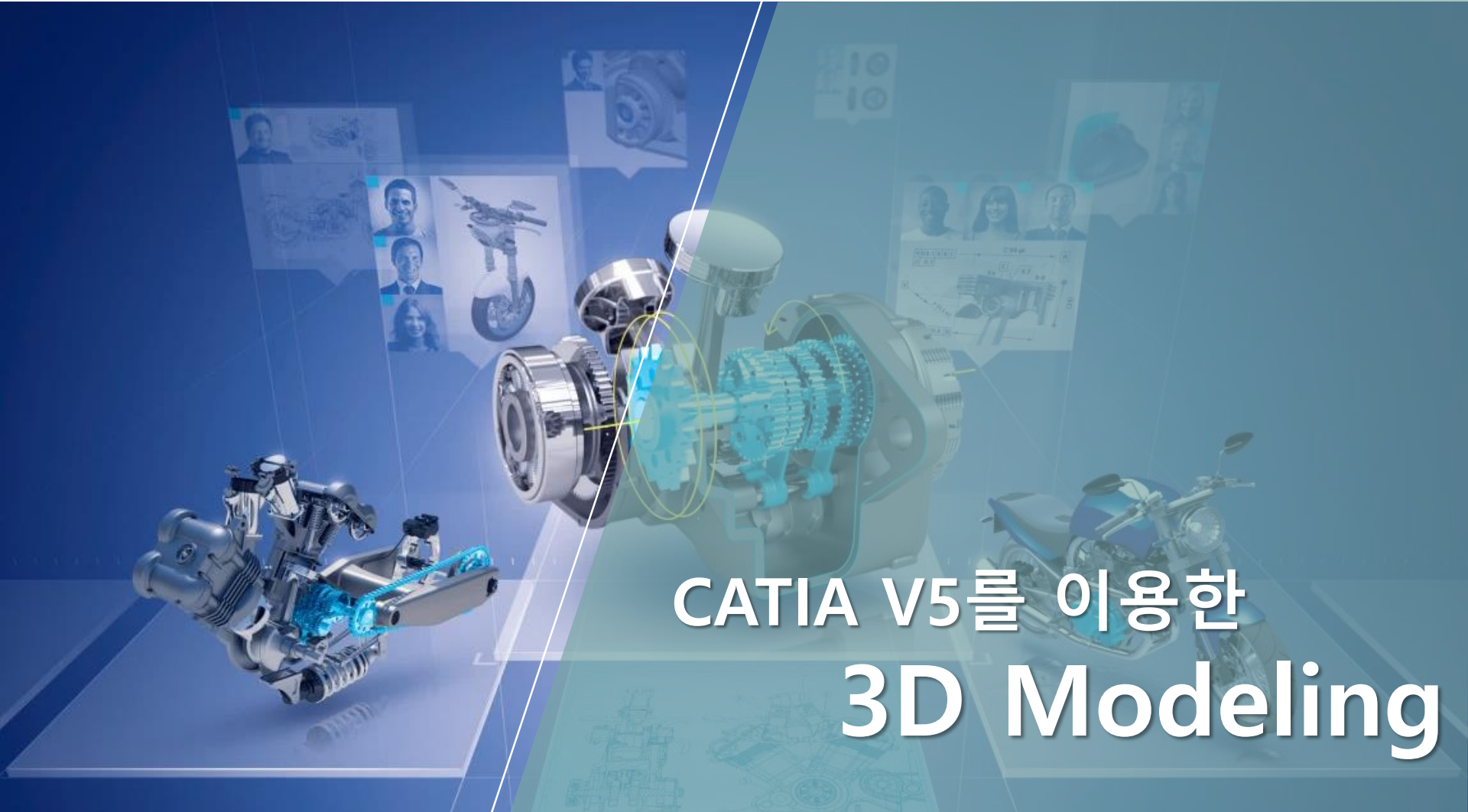




CATIA V5를 이용한 3D Modeling

김대업 (205호)

[dekim @ynu.ac.kr](mailto:dekim@ynu.ac.kr) / 010 2083 8713

자동차기계공학과

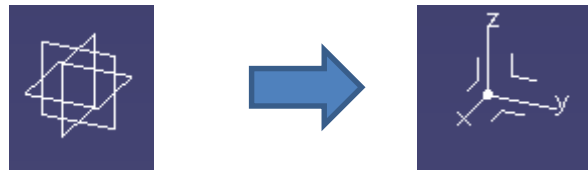


■ Part Design(Solid Modeling)

1. Fillet, Chamfer, Draft 이해 및 고급기능 활용하기
2. Rectangular, Circular Pattern 이해 및 고급기능 활용하기
3. 예제 실습

Part 에서 절대평면을 절대축으로 변경하는 방법

**Tools → Options → Infrastructure → Part Infrastructure
→ Part Document → When Creating Part → Creating
an axis system check**



(기존 창에서는 변화가 없지만 새로운 창부터 축이 생성)

■ Dress up Features



- ✓ Dress-up Feature는 완전한 형상을 꾸며주는 역할을 하는 Tool bar이며 2차원 Sketch의 Operation 과 비슷한 기능이다.

(1) **Edge Fillet**() : 모서리에 부드럽게 곡면 처리를 하는 기능

(2) **Chamfer**() : 모서리에 모따기 생성

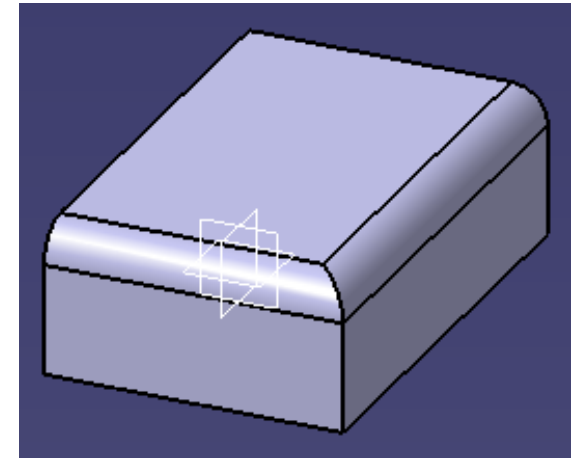
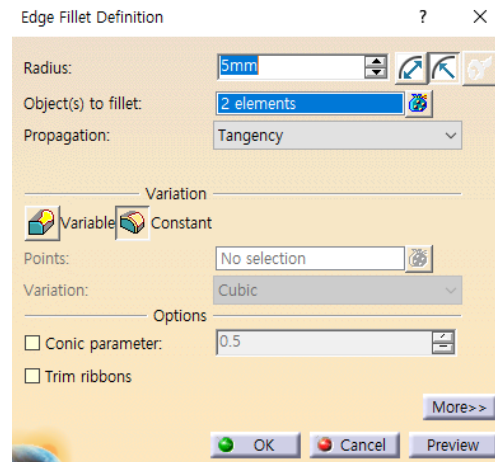
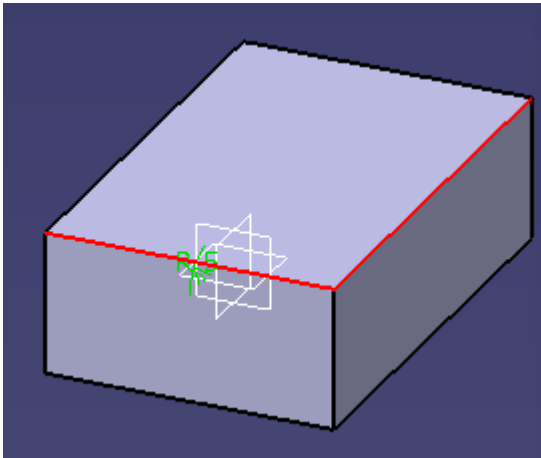
(3) **Draft Angle**() : 사출금형, Press 금형 등의 공정에서 쉽게 뽑아낼 수 있도록 추출방향으로 각도 구배를 주는 기능

■ Edge Filet 활용하기

: 가로 세로 높이 40인 정사각기둥 왼쪽 윗 모서리에 5mm Edge Filet 만들기

① Pad를 이용하여 정사각기둥을 만든다.

② Edge Filet을 만든다.

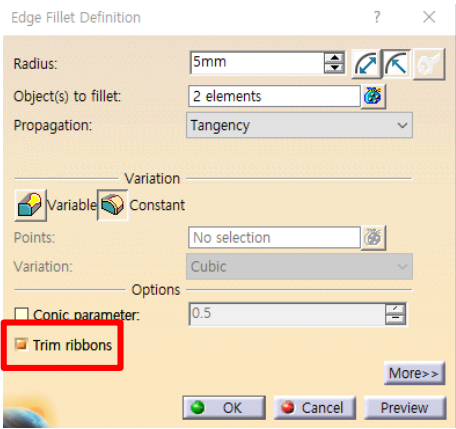
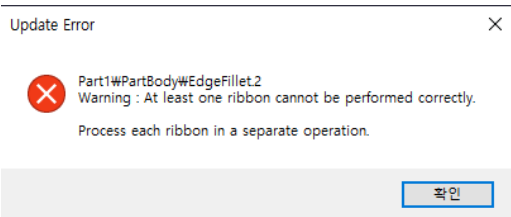
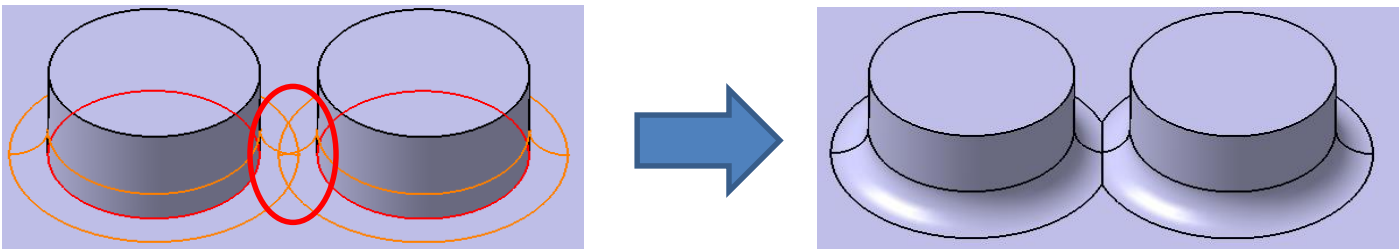


■ Fillet 고급기능 활용하기

▶ Edge Fillet의 Trim ribbons 기능

✓ **Trim ribbons** : 중첩하는 부분의 형상을 곡면 처리하는 기능

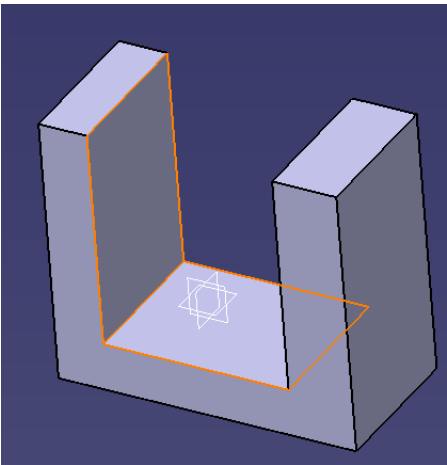
Radius 값보다 원기둥 사이의 거리가 짧을 경우에는 라운드가 겹쳐 Error 발생



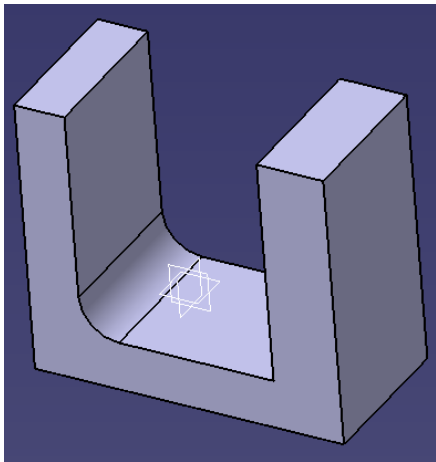
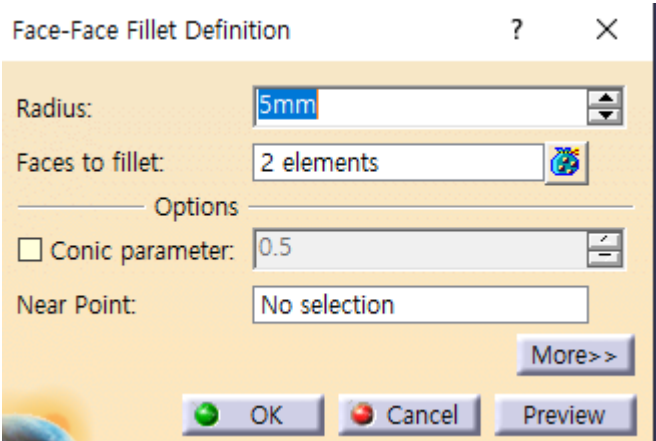
■ Face-Face Filet 활용하기



① Pad를 이용하여 정사각기둥을 만든다.

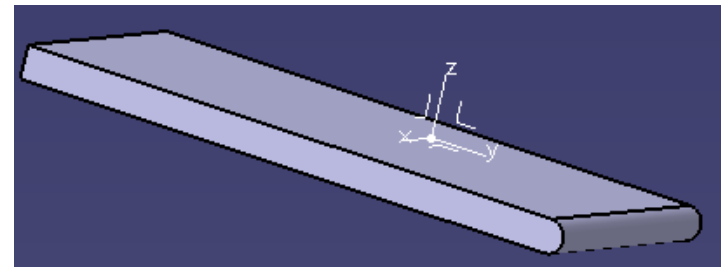
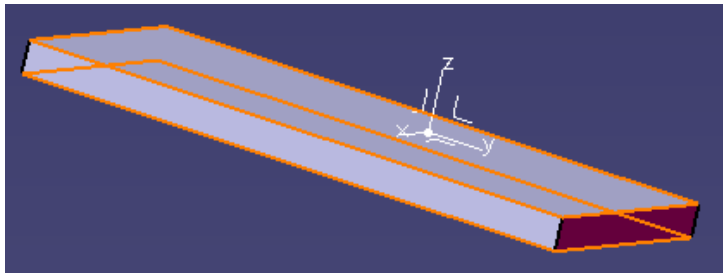
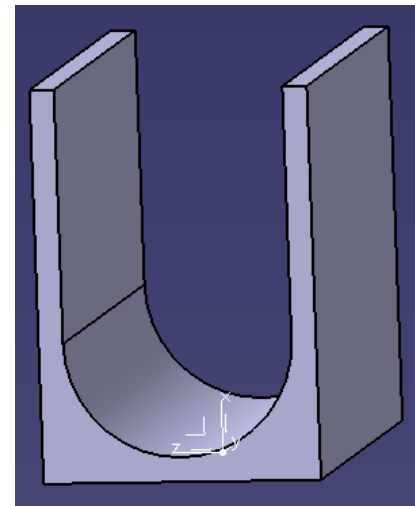
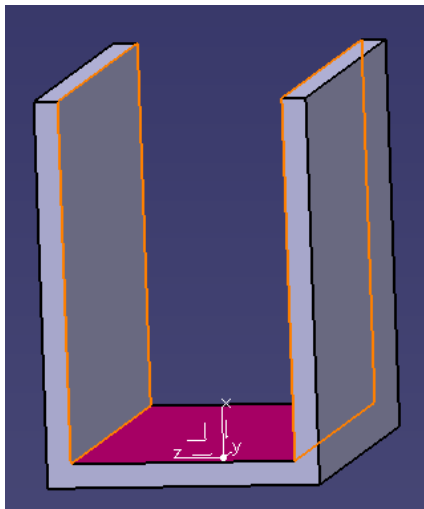
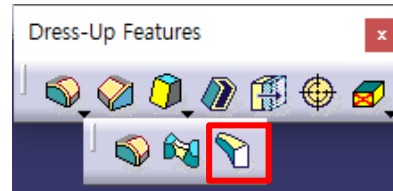


② Face-Face Fillet을 만든다.



■ TriTangent Fillet 활용하기

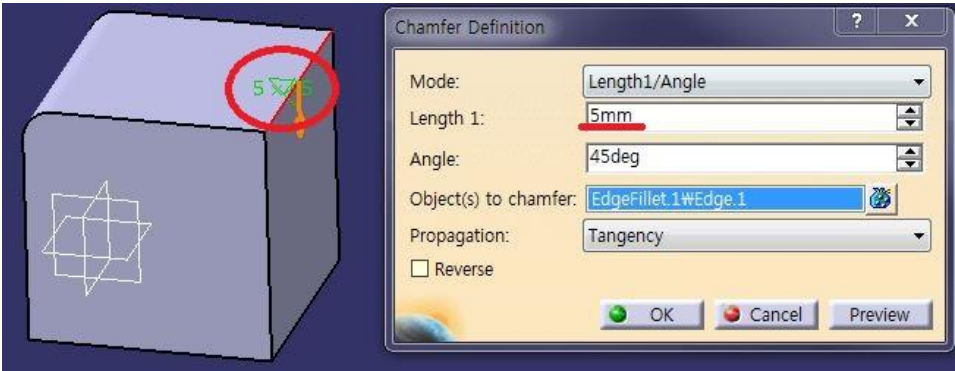
- 양측 면과 Tangency 하게 Fillet



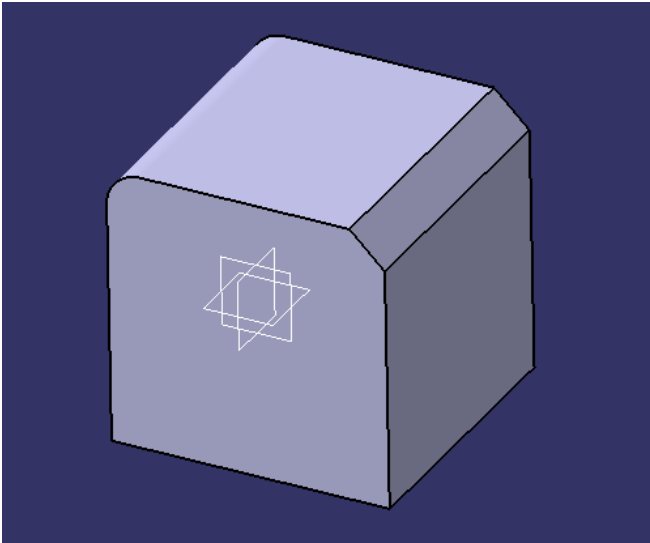
■ Chamfer 활용하기

: 정사각기둥 오른쪽 상단 모서리에 5mm Chamfer 만들기

1 Chamfer를 만든다. (Length1 / Angle)



2 완성.



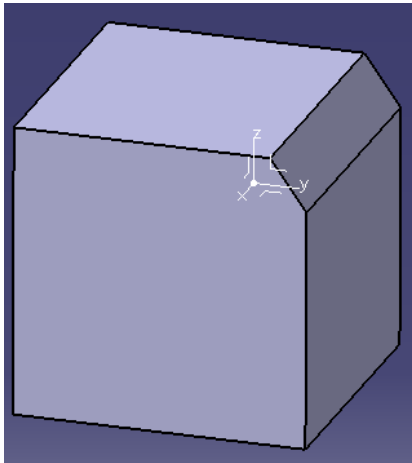
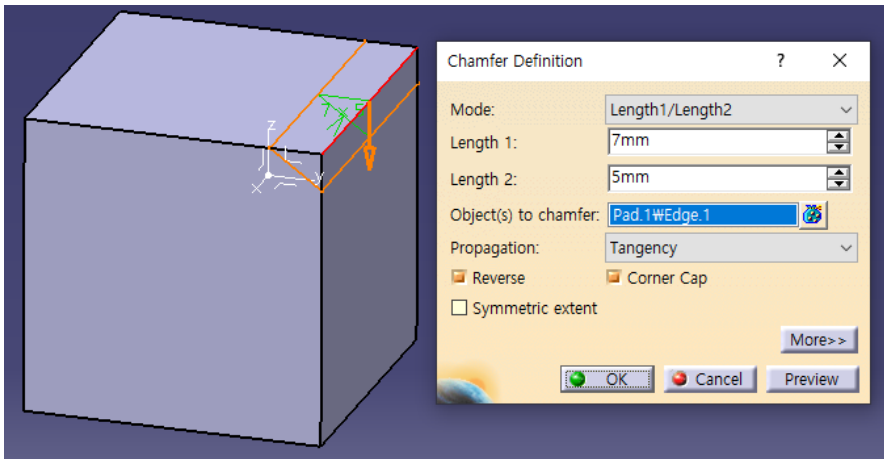
<완성된 모습>

■ Chamfer 활용하기

: 정사각기둥 오른쪽 상단 모서리에 7 X 5mm Chamfer 만들기

1 Chamfer를 만든다. (Length1 / Length2)

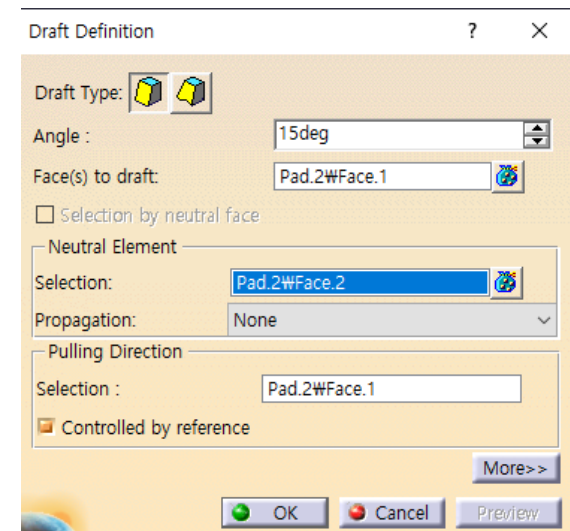
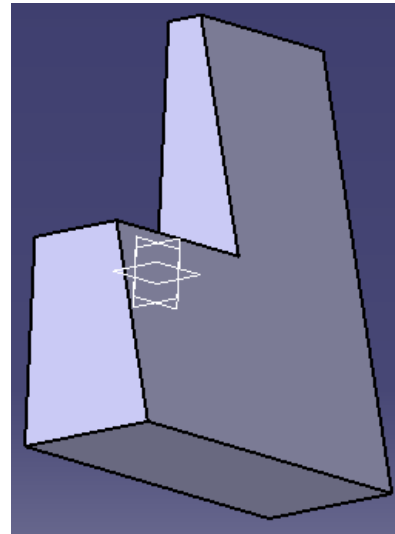
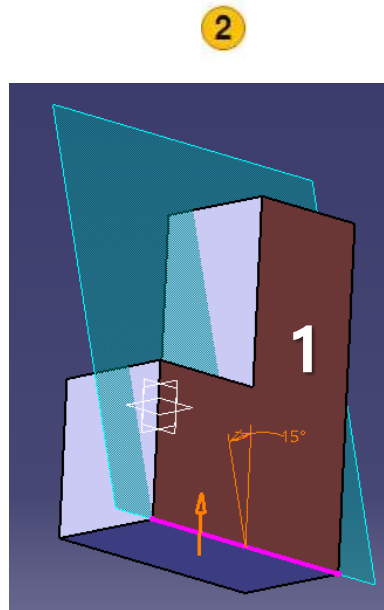
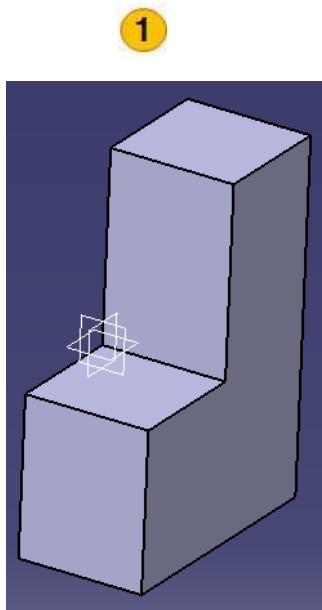
2 완성.



<완성된 모습>

■ Draft Angle 활용하기

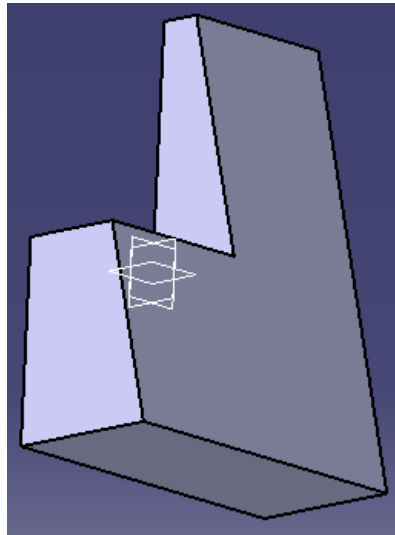
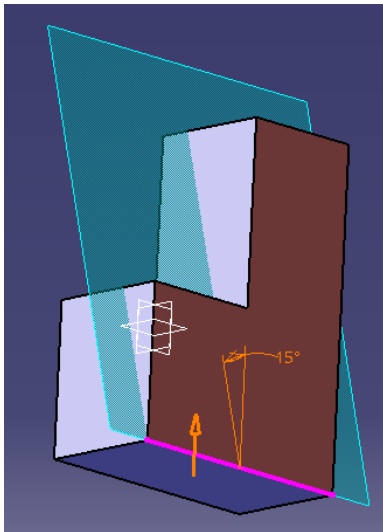
- ① ZX Plane에 프로파일 스케치하고 Pad 시켜 Solid 생성
- ②  선택, 대화상자에서 Angle 20°, Face to draft 영역에서 Draft할 면(1) 선택
- ③ Neutral Element/Selection 영역에서 Solid 바닥면 선택, OK 선택



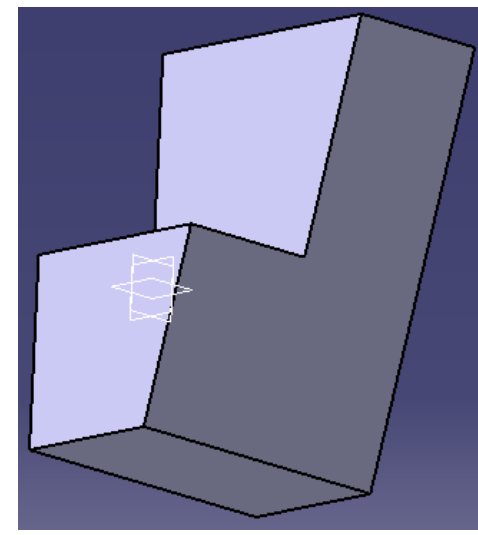
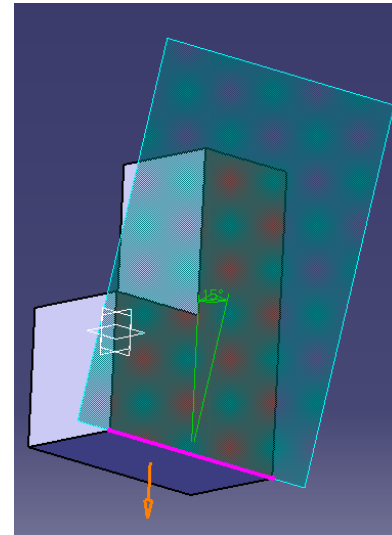
■ Draft Angle 활용하기

① Draft Direction (화살표 방향)

- Up : Solid 제거



- Down : Solid 생성



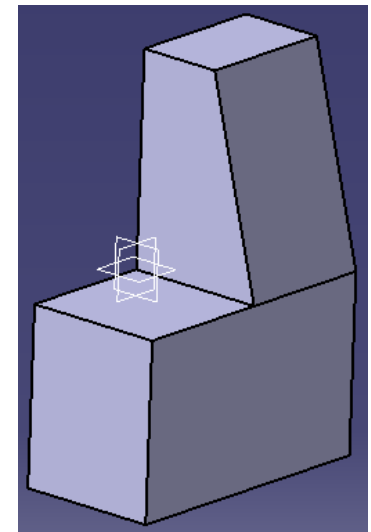
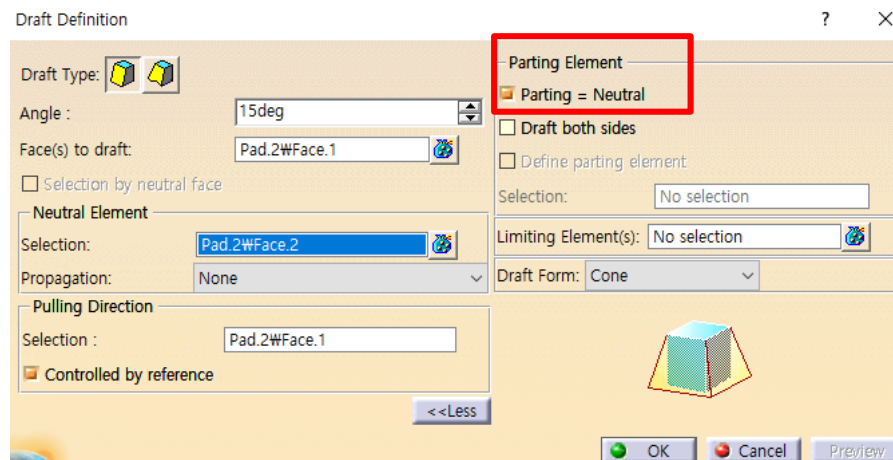
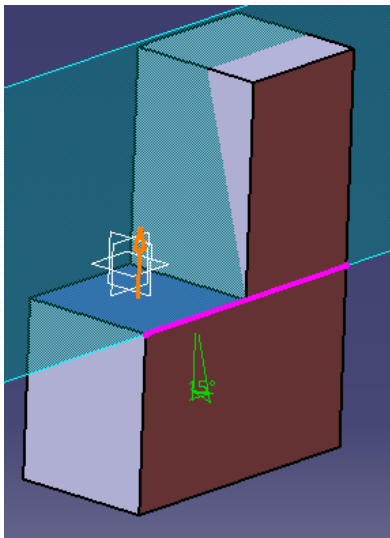
1. Fillet, Chamfer, Draft 이해 및 고급기능 활용하기

■ Draft Angle 고급기능 활용하기



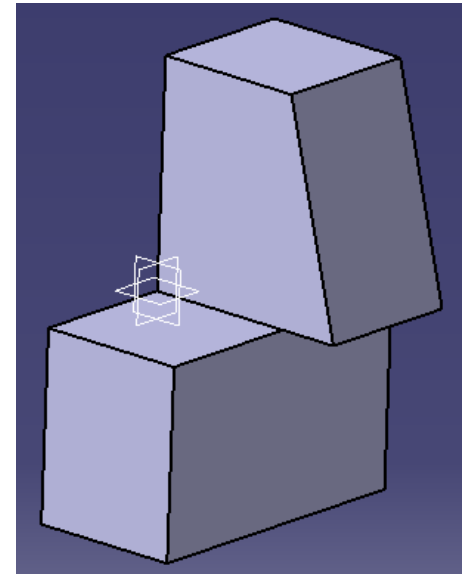
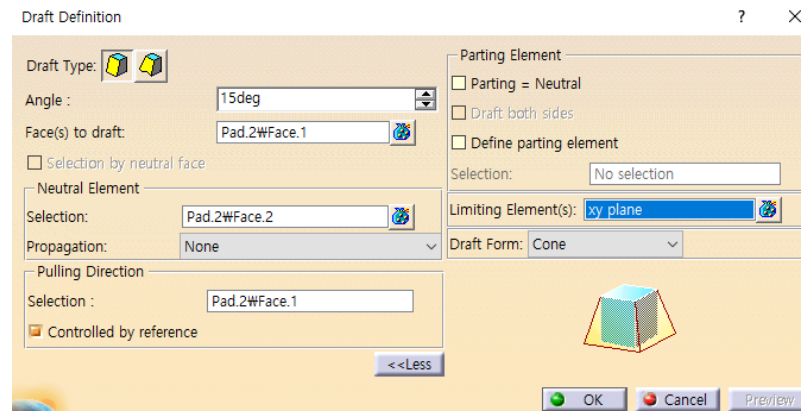
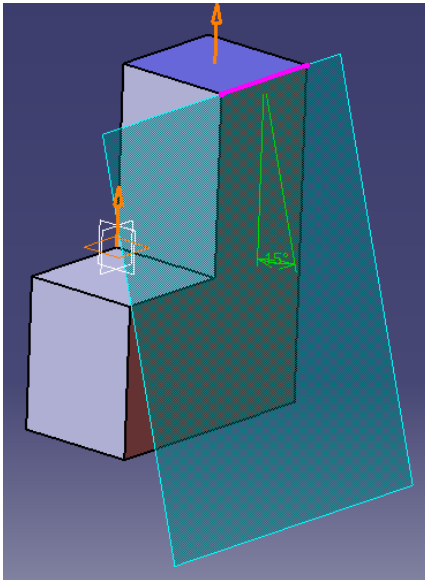
① Parting Element

- Parting = Neutral 체크 : 기준면에서 화살표 한쪽 부분만 Draft

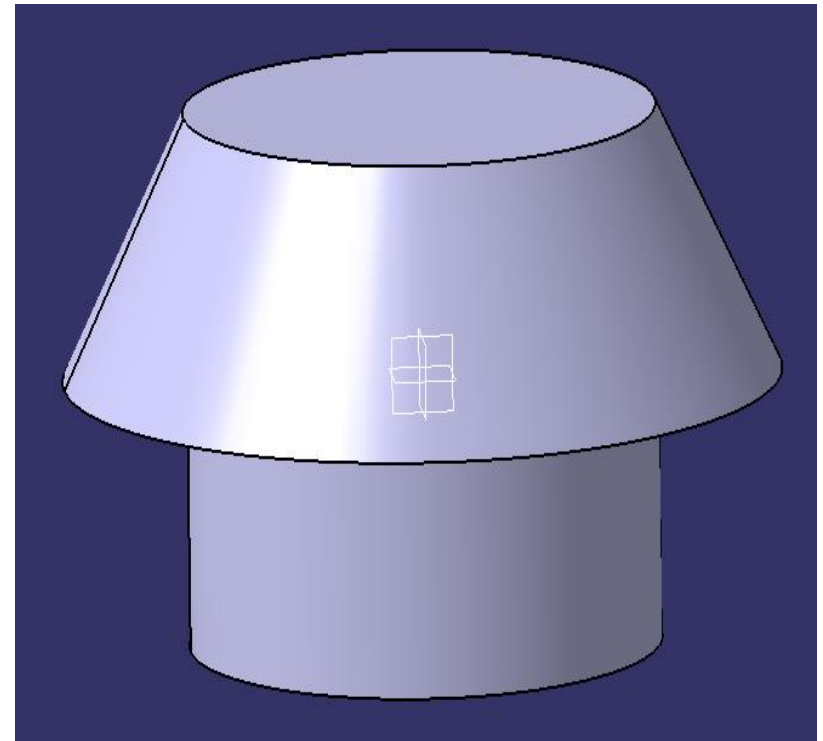
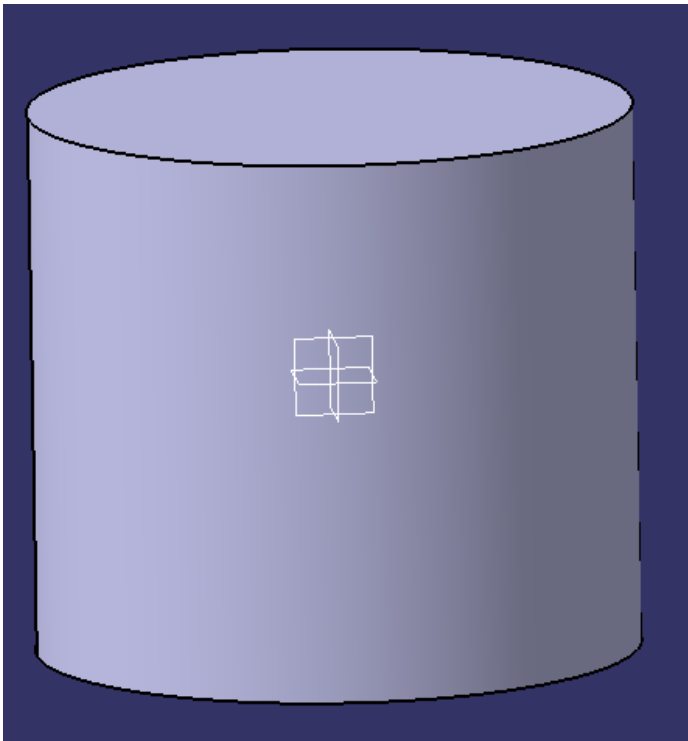


■ Draft 고급기능 활용하기

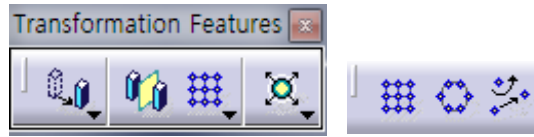
- ✓ Draft 설정에서 Limiting Element(s)를 설정
Ex) XY plane 까지만 Draft 설정



■ Draft 고급기능 활용하기



■ Transformation Features



- ✓ Transformation Feature기능은 이미 완성된 형상의 위치를 변경하거나, 축(axis)이나 면(face)을 기준으로 똑같은 패턴이 반복될 때 사용된다.

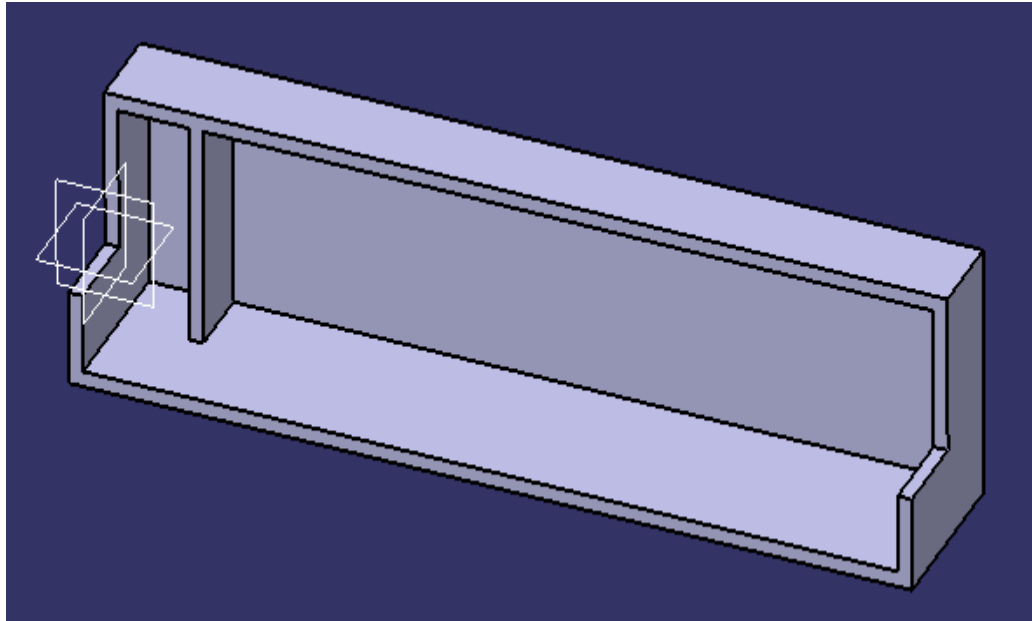
(1) Rectangular Pattern() : 형상을 복사하여 사각 형상으로 배열하는 기능이다.

(2) Circular Pattern() : 특정 형상을 원 형상으로 배열하는 기능이다.

■ Rectangular 활용하기

: 수납장의 칸 수를 늘이기.

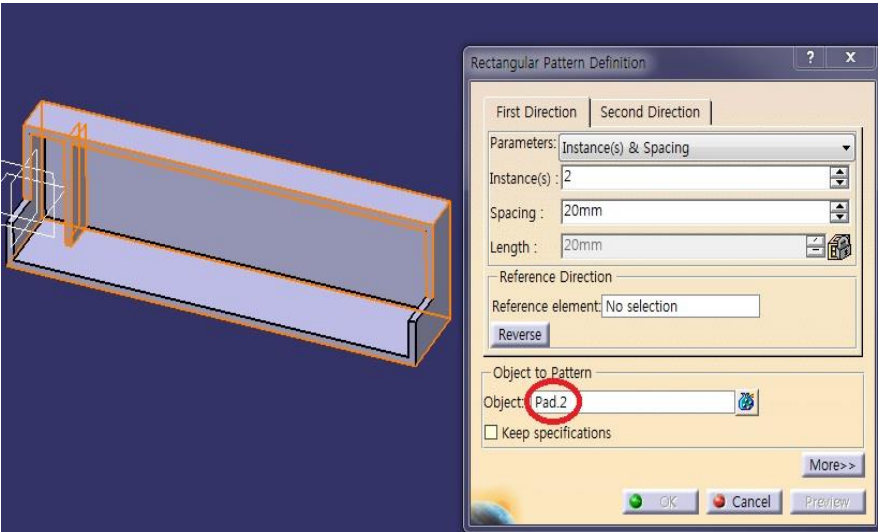
✓ 6-1 Rectangular Pattern Example예제 파일을 불러와서 진행한다.



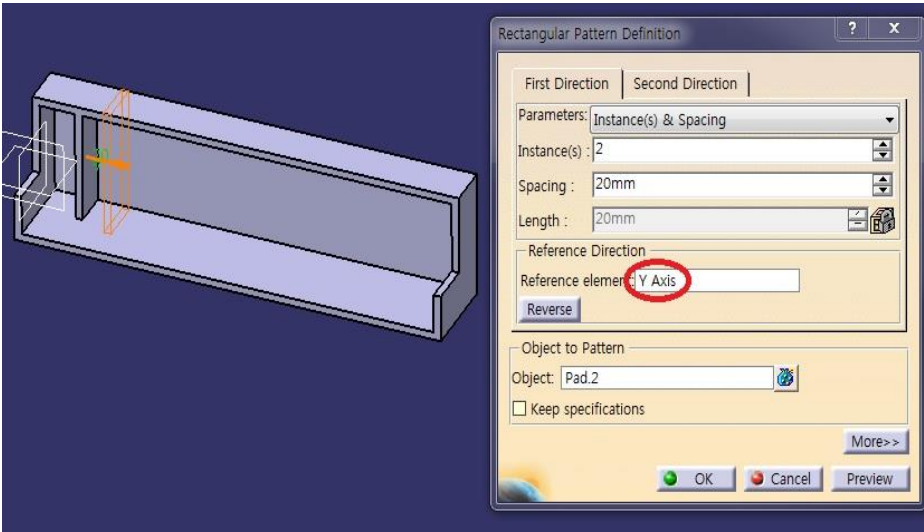
■ Rectangular Pattern 활용하기

: 수납장의 칸 수를 늘리기.

1 Pattern의 Object를 지정한다.



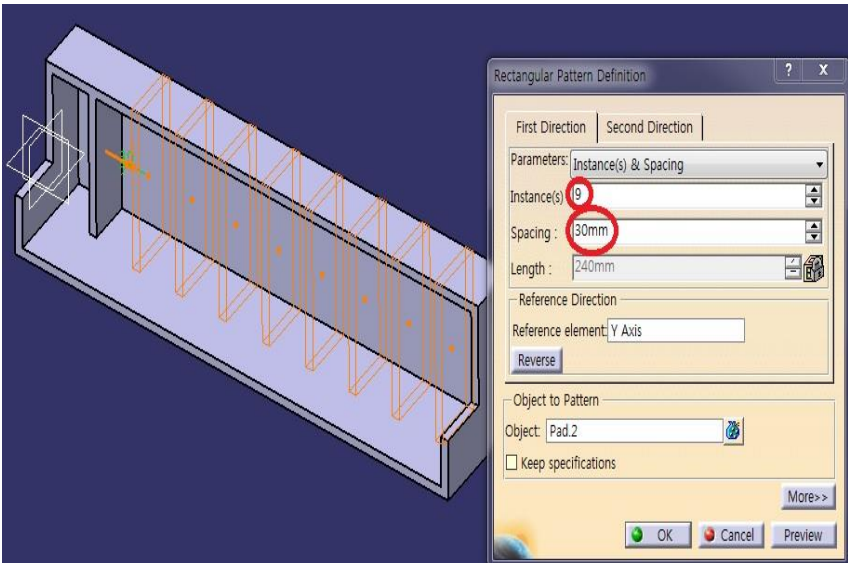
2 Pattern의 진행 방향을 결정한다.



■ Rectangular Pattern 활용하기

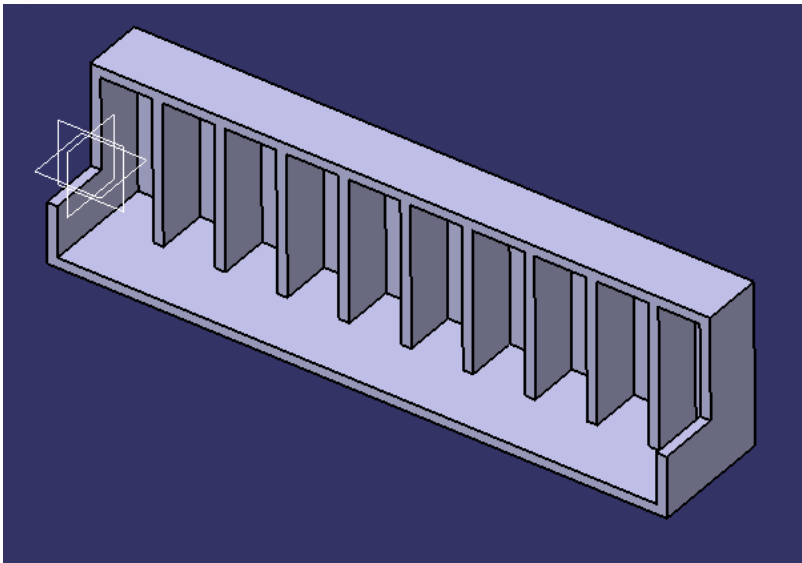
: 수납장의 칸 수를 늘이기.

3 만들 개수와 간격을 지정한다.



- ✓ Instance(s)는 Pattern의 개수, Spacing은 Pattern 사이의 간격을 의미한다.
- ✓ 각각 9, 30mm로 설정한다.

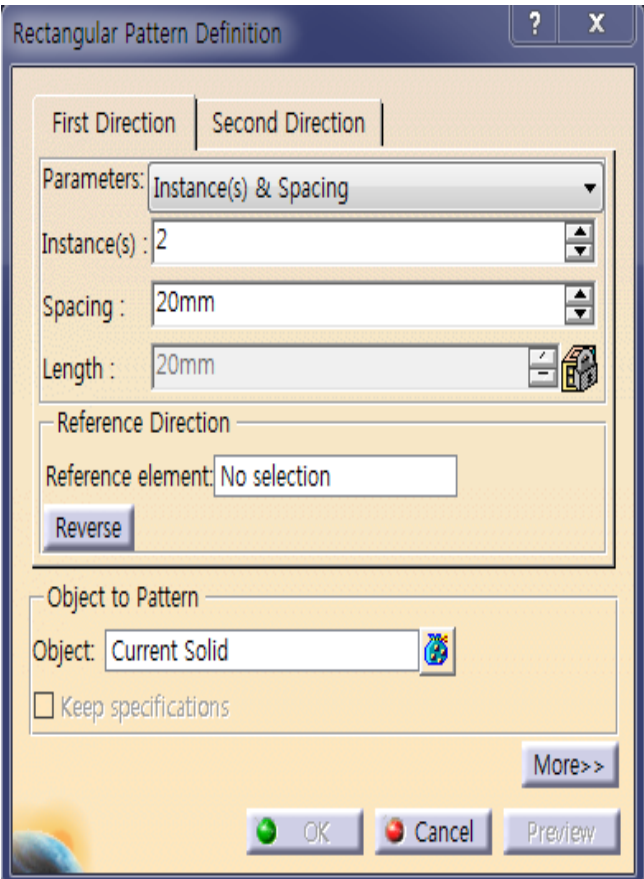
4 완성.



<완성된 모습>

■ Rectangular Pattern 고급기능 활용하기

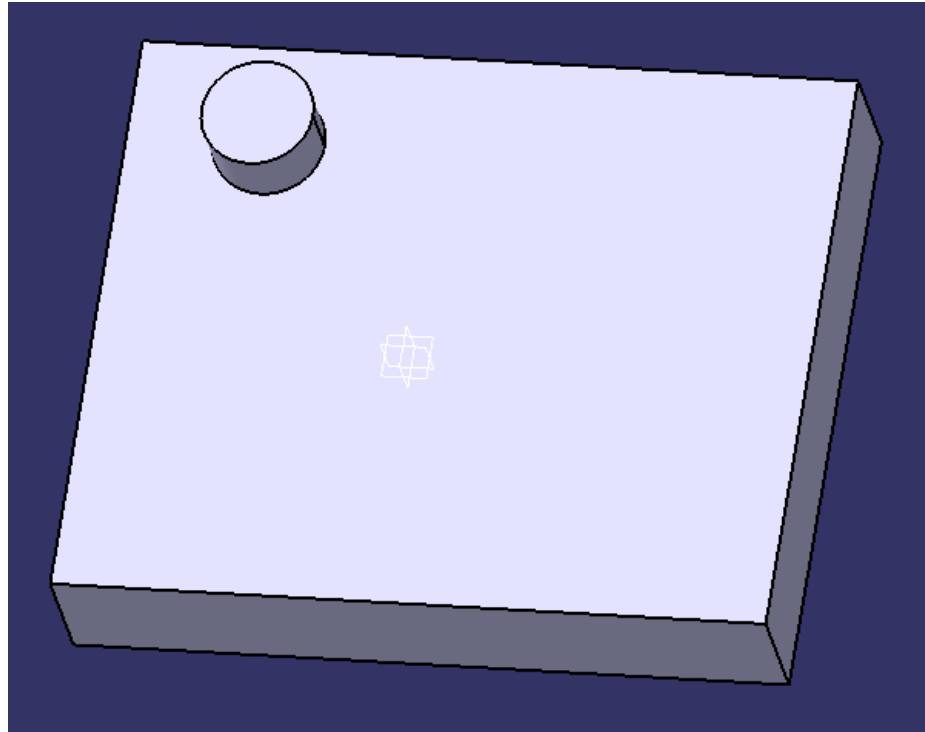
- Direction Tab : 두 방향으로 동시에 정의할 수 있다.
- Parameter : 생성할 Object를 배열하는 방법이다.
- Reference Direction : 배열 방향을 정의한다.
- Object to Pattern : 배열하고자 하는 대상을 선택한다.
 - ✓ 적용하고자 하는 대상이 여러 개인 경우 미리 'Ctrl' 키를 사용하여 여러 대상을 선택한 후 Pattern을 적용한다.
- Keep Specifications : 선택한 Object의 속성을 그대로 사용.
 - ✓ 예를 들어, Object를 생성할 때 "Up to Surface"를 사용했다면 Pattern으로 생성되는 모든 Feature에도 적용이 된다.



■ Rectangular Pattern 고급기능 활용하기

: 두 방향으로 Rectangular Pattern 하기.

✓ 6-2 Rectangular Pattern Example예제 파일을 불러와서 진행한다.

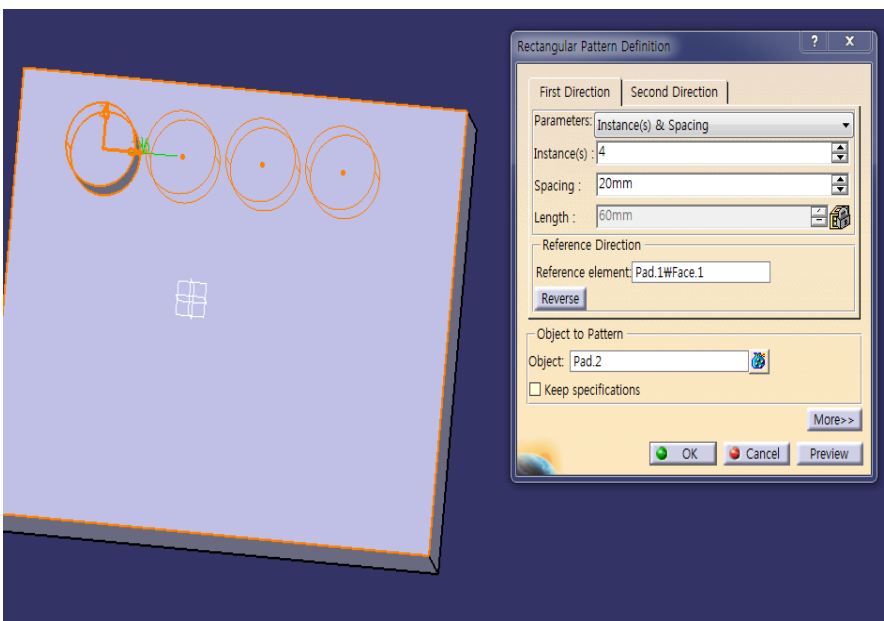
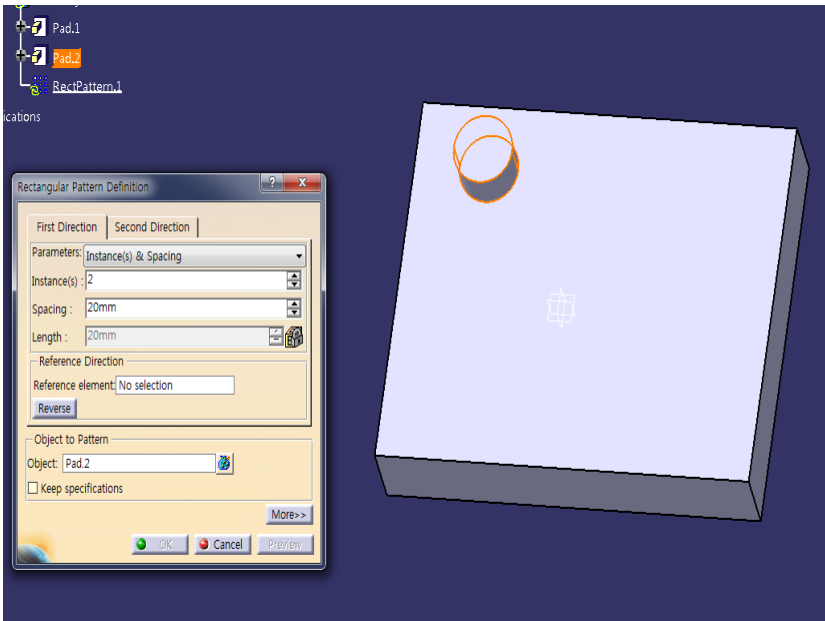


■ Rectangular Pattern 고급기능 활용하기

: 두 방향으로 Rectangular Pattern 하기.

1 Pad3를 클릭한 후  아이콘 클릭한다.

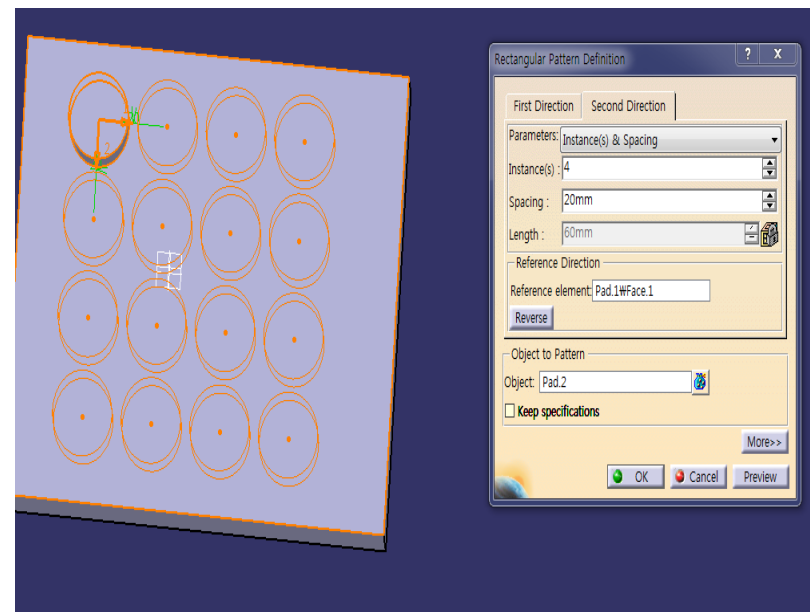
2 Instance(s) 4 입력, Reference element는 Pad1 윗면을 클릭한다.



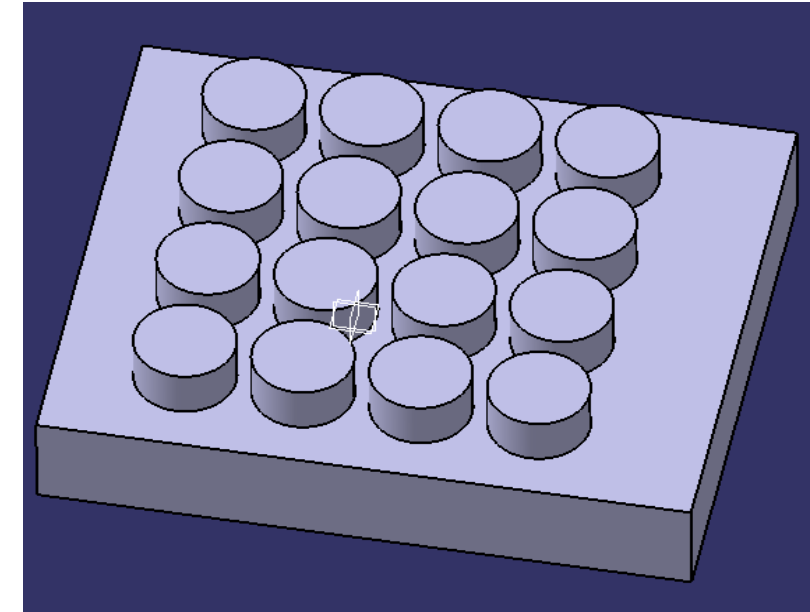
■ Rectangular Pattern 고급기능 활용하기

: 두 방향으로 Rectangular Pattern 하기.

3 Second Direction에 들어가서 Instance(s)는 4, Reverse를 클릭한다.



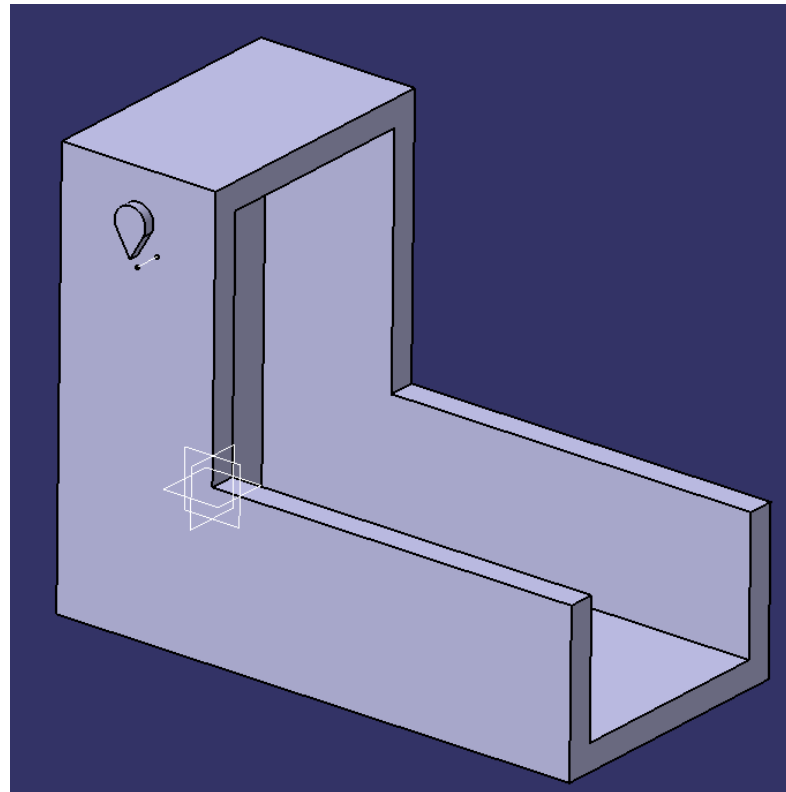
4 완성.



■ Circular Pattern 활용하기

: 수납장 옆면에 무늬 새기기.

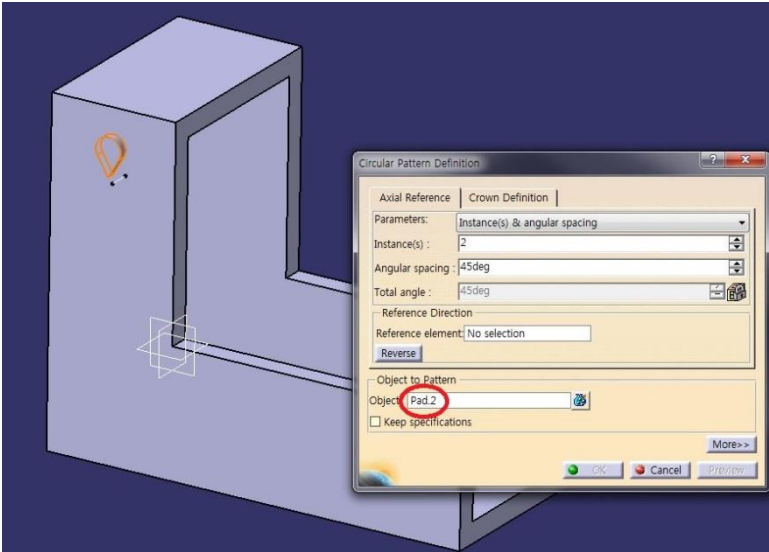
✓ 6-3 Circular Pattern Example예제 파일을 불러와서 진행한다.



■ Circular Pattern 활용하기

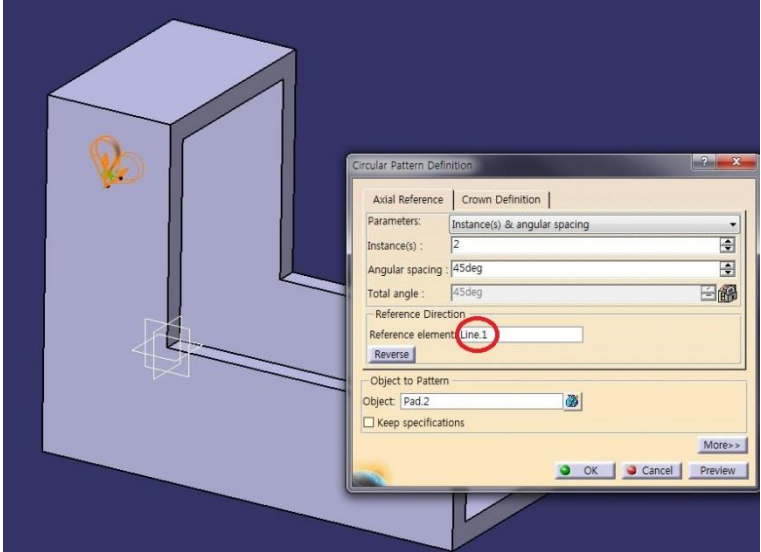
: 수납장 옆면에 무늬 새기기.

1 Pattern의 Object를 지정한다.



✓ Object는 Pad.2로 지정한다.

2 Pattern의 중심축을 결정한다.

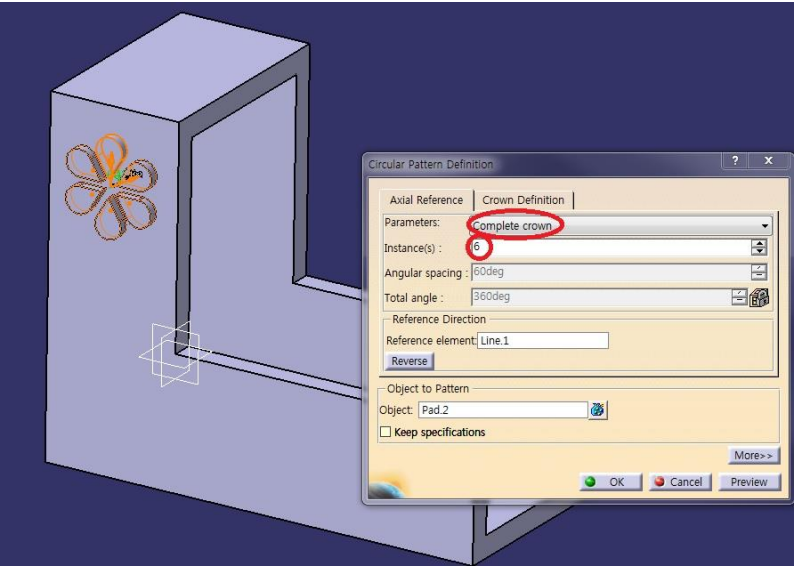


✓ Pattern의 중심 축을 미리 만들어 놓은 Line.1으로 지정한다.

■ Circular Pattern 활용하기

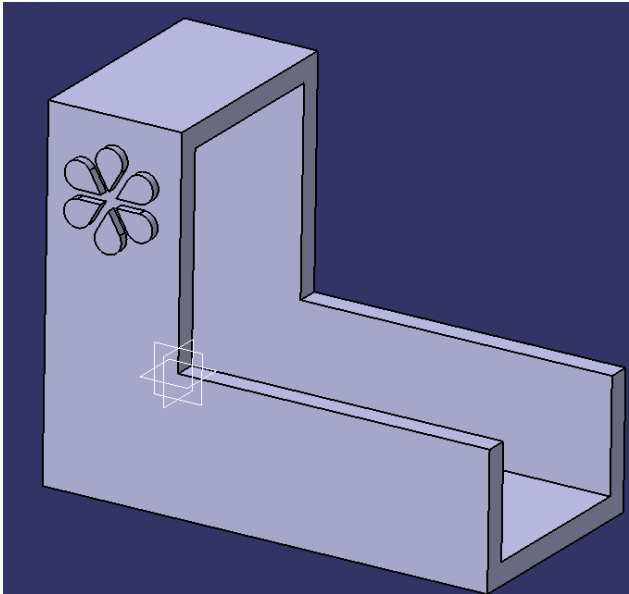
: 수납장 옆면에 무늬 새기기.

3 만들 개수와 종류를 지정한다.



- ✓ Parameters는 완벽한 원형 형상을 만들어 주는 Complete crown으로 선택하고 개수는 6개로 설정한다.

4 완성.



<완성된 모습>

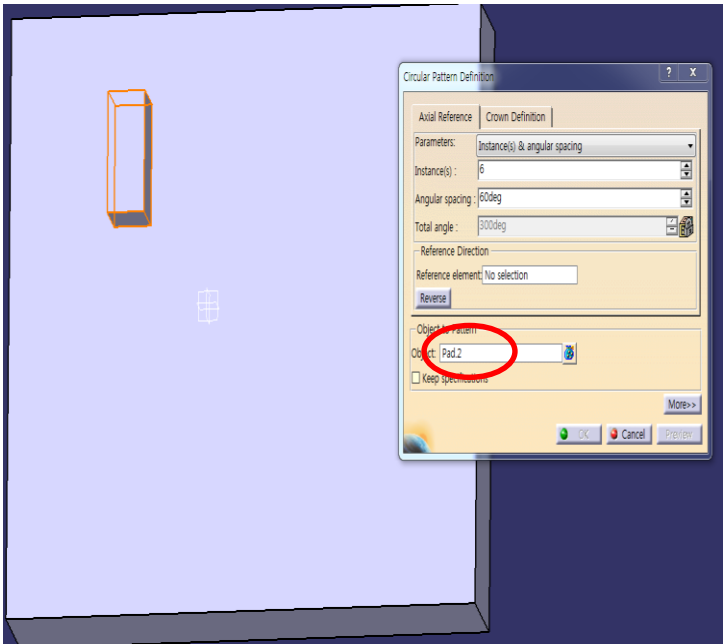
■ Circular Pattern 고급기능 활용하기

- Crown Definition - 생성된 Pattern을 하나의 Circle로 보았을 때, Circle의 개수와 spacing을 조절하여 동심원 형태의 일정한 간격을 갖는 Circle 배열을 생성할 수 있다.
 - Radial alignment of instance(s) – More 버튼을 눌러서 Radial alignment of instance 옵션을 해제하면 Circle 배열의 모양을 변경할 수 있다.
- ✓ 6-4 Circular Pattern Example예제 파일을 불러와서 진행한다.

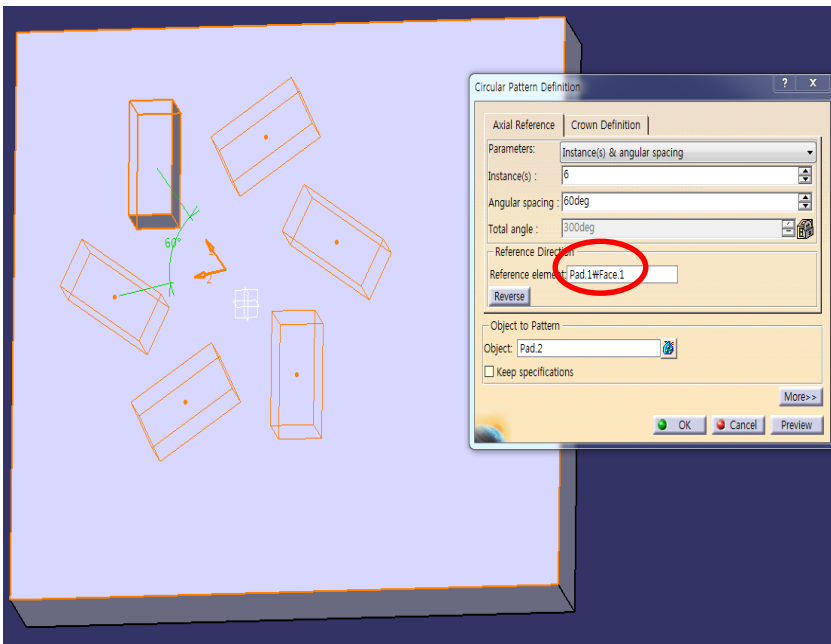
■ Circular Pattern 고급기능 활용하기

: Crown Definition

1 Pattern의 Object를 지정한다.



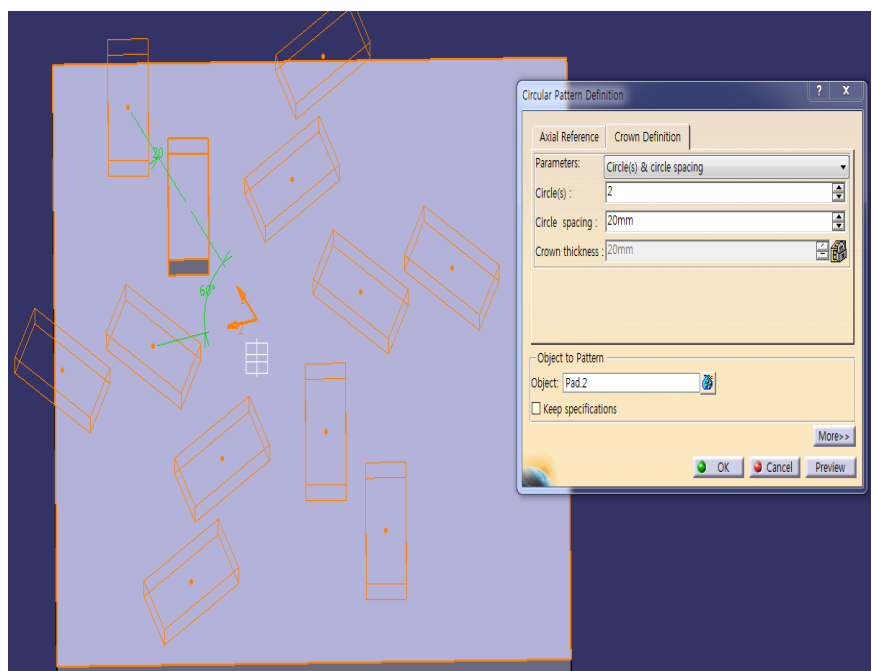
2 Pattern의 중심축을 결정한다.



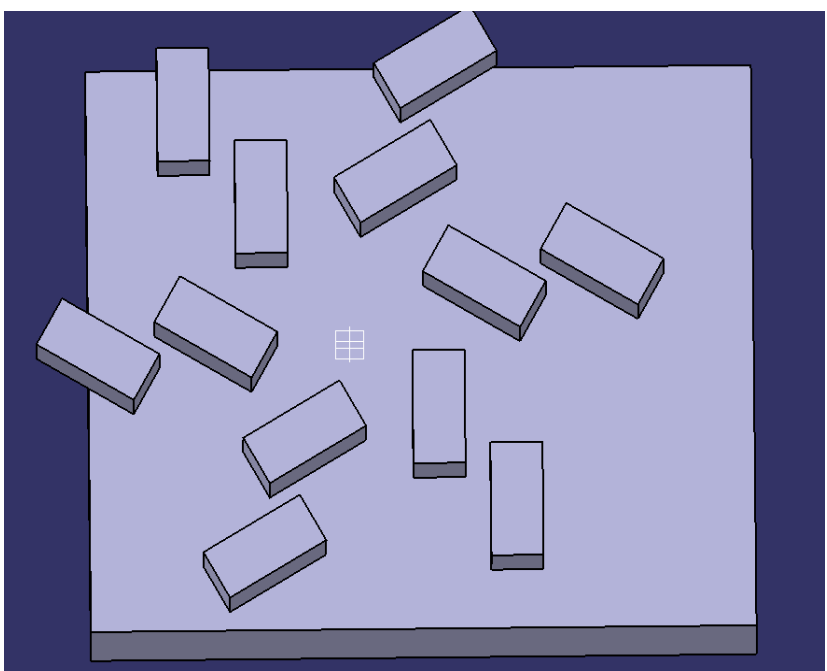
■ Circular Pattern 고급기능 활용하기

: Crown Definition

3 Crown Definition에서 Circle(s) 2 입력한다.



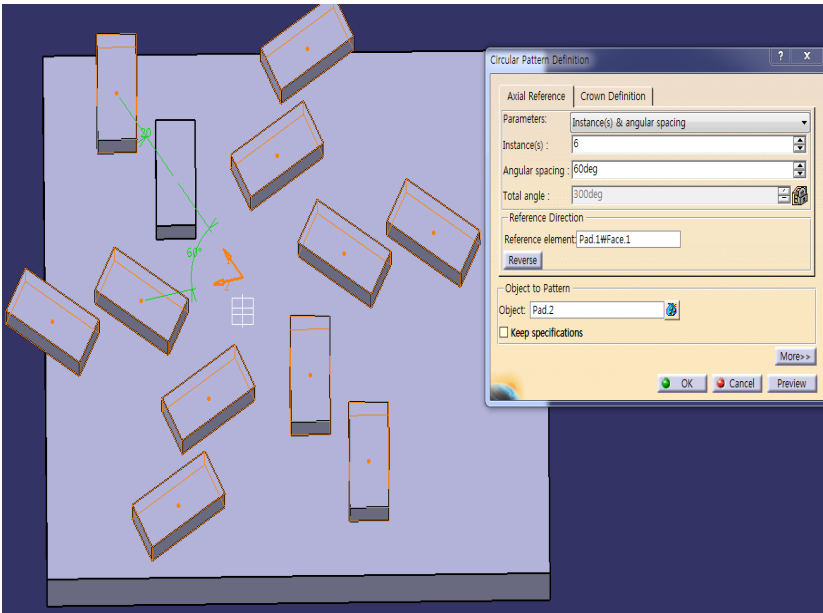
4 완성.



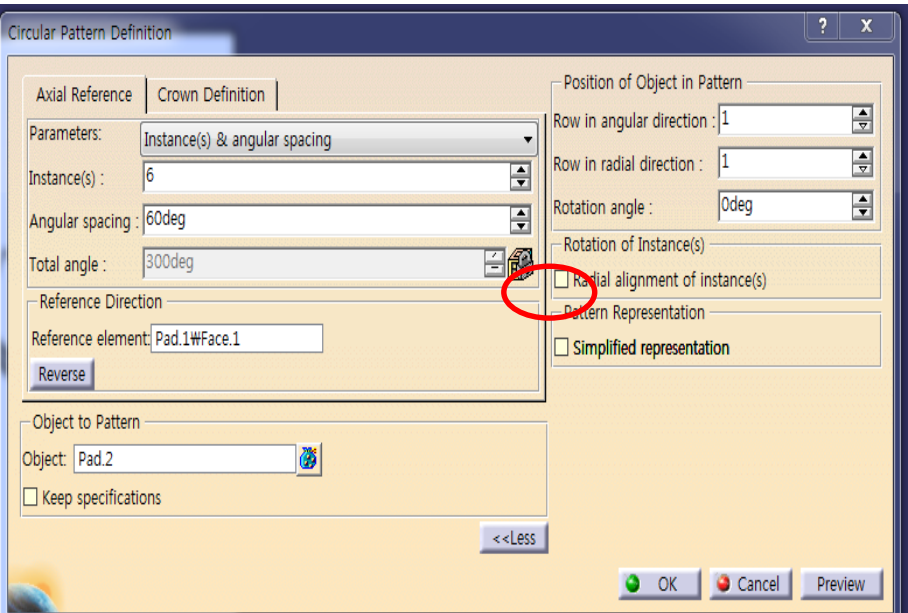
■ Circular Pattern 고급기능 활용하기

: Radial alignment of instance(s)

1 완성된 파일의 트리에서  CircPattern.1 를 더블 클릭한다.



2 More을 클릭 후, Radial alignment of instance(s) 체크 해제 한다.



■ Circular Pattern 고급기능 활용하기

: Radial alignment of instance(s)

③ 완성.

